コスト見積書

提出日: 2026年2月27日
提出者: 株式会社セクションナイン

1. 見積前提条件

1.1 確定前提

1. **DRP対象システム範囲**
   KFM MDware（EC2 27台※・RDS 4DB約20.3TB）および百貨店POS（EC2 45台・RDS 2DB約13TB・FSx 20.8TB）を大阪リージョンに構築する。

   > ※ RFP記載値27台を採用。sec9の2026年1月CLI実測値は18台。差分9台は基盤設計フェーズ開始時に読み取り専用ユーザによる追加調査で確定する。確定値が27台であれば本見積の工数内で対応。20台以上になる場合も工数内で吸収できる設計としているが、実測18台との差が生じた理由の調査工数（約3人日）が別途発生する可能性がある。

2. **AWS IAMユーザの払い出し**
   Phase 1（基盤設計）開始時（2026年3月15日）までに読み取り専用IAMユーザを払い出しいただけることを前提とする。Phase 3（基盤構築）開始時（2026年5月8日）までに、大阪DRアカウントへの構築権限および東京Rアカウントへの修正権限（Step Functions修正・Backup Vault Replication設定に必要）を付与いただけることを前提とする。遅延した場合は、遅延期間に応じてスケジュールが後ろ倒しになる。

3. **IaCツール**
   Terraform（HCL形式）を使用する。Remote Stateの保存先はS3とする。IaC実行環境として東京RにAmazon WorkSpacesでDR専用端末を作成し、平時はOFF（停止状態）とする。DR発動時に同端末を起動し、Terraformを実行する前提とする。

4. **成果物言語**
   設計書・手順書はすべて日本語で作成する。

5. **バックアップ保管日数**
   東京Rのバックアップ保管日数を現行の3日から90日に変更し、かつ大阪Rの新規Backup Vaultに90日保持でReplicationを設定する。この変更は東京Rの既存Step Functions（EventBridgeトリガー）の修正で対応する。

6. **Cognito制約（アプリ改修の可能性）**
   KFM MDware用CognitoのUserPool（ユーザー情報）は大阪Rへのレプリケーションが不可。大阪R復旧時にユーザーパスワードの再設定が必要で、この作業はアプリベンダー（事業側）のスコープとなる。インフラ側は大阪RへのCognito UserPool再作成のみを担当。

7. **Lambda Python3.9 EOL（重要な技術制約）**
   百貨店POSのLambda関数27件がPython3.9を使用。AWSは**2026/3/9に関数更新をブロック**する予定（廃止日: 2025/12/15済み、関数作成ブロック: 2026/2/3済み）。バージョンアップ（Python3.12以上）の実施はアプリベンダースコープだが、弊社から対象Lambda関数リストを提示する。**Phase 3（5月）の構築前にH2O様側でバージョンアップが完了していることが前提**。なお、インフラジョブとして使用しているLambda関数についても、更新ブロック適用後はAWSの制約により当社での関数作成・更新が不可能となるため、**バージョンアップが期限までに完了していない場合は当該Lambda関数を構築・テスト対象から除外する**。

8. **ネットワーク接続方式（1stステップ）**
   東京RのDXGWから大阪RにAWS内ネットワークを使用して接続する。具体的には大阪R側にVGWを作成し、既存DXGWにAssociateすることで実現する。**ただし、本ネットワーク接続方式の構築自体はGICTグループにて対応しているため、当社作業の対象外とする。** 当社はDRアーキテクチャ設計においてVGW/DXGW Associationの構成を設計し、GICT様の構築結果を前提としたVPC/Subnet/Route Table等の大阪R側NW基盤構築を担当する。社内NW（専用線）との接続は2ndステップ以降のスコープ外とする。

9. **大阪リージョンのバックアップ設定範囲と東京R切り戻しの取り扱い（制約事項）**
   RFP（DRP要件定義書P5）に「復旧時に本番サイトへ戻すことも含む」と記載されている。本見積では、東京Rと同等のバックアップ体制を大阪Rに構築するまでをスコープとする。具体的には、MDwareはStep FunctionsからAWS Backupを起動する既存方式、百貨店POSはSystemWalkerからAWS Backupを起動する既存方式を、それぞれ大阪R側にも設定する。**東京Rへの切り戻し（RFP P23参照：大阪R運用開始から約1年後を想定）に関する手順化・訓練は本PJの対象外**とし、2026年4月以降のフェーズで別途検討・協議する。

10. **RPO（目標復旧地点）と復旧データポイントの選定方針**
    バックアップ&リストア方式を採用するため、**RPO（Recovery Point Objective）は前日の日次バックアップ取得タイミングであり、最大24時間分のデータ損失が生じる**。インシデント発覚時に参照するスナップショットは「最新スナップショット」を自動的に使用するのではなく、感染が疑われる期間より前の**安全なスナップショット**まで遡ることを前提とする。どの時点のスナップショットを採用するかはH2O様IT部門・ACN IO運用チームがバックアップの健全性確認後に判断し、本PJで構築するIaCコードはSnapshot IDを動的に指定できる構造とする（§2.4 #17参照）。

11. **百貨店POSのRTO未定義（制約事項）**
    RFP（DRP要件定義書P24）において、百貨店POSのRTO（目標復旧時間）は要件未定義である。本見積ではKFM MDwareのRTO（12時間以内）を基準にテスト計画・判定基準を策定するが、百貨店POSのRTOについては**2026年4月以降のH2O様社内検討結果を踏まえ、対応の詳細（テスト判定基準・復旧手順の精緻化等）を別途協議する**こととする。検討結果によりPhase 3・4の工数に影響が生じる場合は変更契約の対象とする。協議のタイムラインはrequests-to-h2o.md #10参照。

1.2 リスク前提（確認済みリスクと工数変動の可能性）

> **この節はRFPの透明性要件に基づき記載する。見積額はベースシナリオで計算しており、リスク顕在化時は別途協議の上、変更契約を締結する。**

リスク①: POSインスタンスタイプの大阪リージョン非対応

- **対象**: `db.z1d.6xlarge`（POS RDS基盤）、`m5zn.6xlarge`（EC2 Bat-AP）
- **状況**: RFP記載通り「大阪対応要確認、事業側と協議中」
- **ベースシナリオ（本見積に含む）**: 代替インスタンスタイプの選定・性能検証は事業側のスコープとする。当社はH2O様・事業側にて決定された代替インスタンスタイプを受領し、IaCコードに反映する
- **リスク顕在化時の追加工数**: 代替インスタンスタイプの決定が遅延しPhase 3開始後にIaC修正が必要となった場合、修正・再テストで**+5人日（+625,000円）** を上限として変更契約対象とする（構築フェーズ単価125,000円/人日で算定）

リスク②: FSxバックアップのクロスリージョンコピー方式

- **対象**: POS FSx for Windows File Server（20.8TB）

- **状況**: AWS Backupの「FSx for Windows File Server」に対するクロスリージョンコピーは、2026年2月時点でサポート対象外の可能性がある（AWS公式ドキュメントでは「FSx for Lustre」「FSx for NetApp ONTAP」等は対応しているが、Windows File Serverの対応可否は設計フェーズ開始後にAWS担当SAに確認する）
- **ベースシナリオ（本見積に含む）**: AWS Backupによるクロスリージョンコピーが利用可能であることを前提とする
- **代替シナリオ（別途変更契約）**: AWS Backupが非対応の場合、以下のいずれかの代替方式を設計フェーズで選定する
  - 案A: AWS DataSyncによる定期転送（追加設計5人日×200K + 構築10人日×125K = **+15人日、+2,250,000円**）
  - 案B: PowerShellスクリプト＋AWS CLIによる手動コピー自動化（追加設計5人日×200K + 構築・テスト15人日×125K = **+20人日、+2,875,000円**）
  - > いずれの場合も設計フェーズ（Phase 1）内でAWSに確認し、月次で最終方式を決定する

1.3 スコープ外（本見積に含まない）

以下はRFPに基づきスコープ外とする：

項目	根拠
Zabbixによる監視設定	RFP明記：マルチクラウド運用チームの所有物
大阪Rで発生するAWSランニングコストの試算	RFP明記：スコープ外（参考情報として別紙提示）
アプリケーション復旧作業	RFP明記：アプリベンダーのスコープ
アプリジョブ（Step Functions）の修正	RFP明記（P41）：アプリベンダーのスコープ
データベースエンジン側の設定	RFP明記（P41）：アプリベンダーのスコープ。RDS SnapshotからのRestore・接続確認までが本見積の対象
JP1等サードパーティエージェントの設定・インストール	RFP明記（P41）：スコープ外。OS上のエージェント類は対象外
POS SystemWalker設定変更の**実施**	RFP明記：コマンド修正箇所の提示はスコープ内、設定変更の実施はスコープ外
百貨店POS連携システム洗い出し	RFP記載：26年4月以降に別途調査予定
復旧後のH2Oネットワーク NW専用線接続（2ndステップ）	RFP明記：1stステップのスコープ外
初動・封じ込め〜情報漏洩調査に関わる対応	RFP（DRP要件定義書P23）記載：本基盤構築PJの対象外
東京Rへの切り戻し手順化・訓練	RFP P5「本番サイトへ戻すことも含む」に対し、本PJでは大阪Rのバックアップ設定（MDware: Step Functions→AWS Backup / POS: SystemWalker→AWS Backup）までをスコープとする。切り戻し（P23参照：約1年後想定）の手順化・訓練は4月以降のフェーズで別途検討
Lambda Python3.9 EOL対応の実施	アプリベンダースコープ。インフラジョブ含めバージョンアップ未完了の関数は構築・テスト対象から除外
IICS・HULFT・EDI基盤の設定変更	MDware連携システムの設定変更はアプリベンダースコープ。復旧後のアクセス経路確認（疎通確認）はスコープ内
VGW作成・DXGW Associationの構築	GICTグループにて対応。当社は設計および構築結果を利用したVPC/Subnet等を構築
後追い処理（手動運用期間中のデータ追記）	アプリベンダー・業務部門のスコープ
業務側の代替手段・縮退運用・業務継続判断基準の整備	H2O様事業部門・事業ITが主体
セキュリティパッチ適用・継続運用保守	別途運用保守契約にて対応（6月末以降）

2. コスト内訳（RFP要求形式：4項目）

コストサマリー

フェーズ	工数	単価（人日）	費用（税別）
① 基盤設計	36人日	200,000円	7,200,000円
② 基盤テスト計画	16人日	200,000円	3,200,000円
③ 基盤構築	60人日	125,000円	7,500,000円
④ 基盤テスト	23人日	125,000円	2,875,000円
合計	**135人日**		**20,775,000円**
			22,852,500円（税込10%）

> **単価体系**: 設計・計画フェーズ（①②）は200,000円/人日（= 月額単価4,000,000円 ÷ 20営業日）。シニアアーキテクトが設計判断・方針策定を主導するフェーズであり、高度な技術判断力を要する。構築・テストフェーズ（③④）は125,000円/人日（= 月額単価2,500,000円 ÷ 20営業日）。シニアアーキテクトの関与比率が低下し、設計書・IaC設計に基づく実装・テストが中心となるフェーズであるため、体制のスキルミックスを反映した単価とする。弊社内部タスク一覧（144人日/2,420万円）からAI-DLC活用による効率化を織り込み、135人日/2,077万円に最適化。

2.1 基盤設計

期間: 2026年3月15日〜4月30日（約6.5週）

#	実施内容	工数（人日）	工数の根拠
1	現行環境追加調査（MDware EC2台数差分確認・POS連携システム洗い出し・AWSリソースインベントリ作成）	6	AWS CLIによる詳細調査（EC2 72台・RDS 6DB・FSx×2の詳細仕様取得）。1〜2月の事前調査資産を最大活用し、差分調査に集中。AI-DLCによるインベントリ自動生成で標準8日→6日に短縮
2	DRアーキテクチャ設計（全体構成図・各レイヤ設計）	16	①ネットワーク（VGW Association・2 VPC・Subnet・Route Table・DXGW）、②セキュリティ（KMS 2鍵戦略・IAM・Control Tower/SCP方針・Cognito・SG・WAF・NW Firewall・CloudTrail・VPC Flow Log・ALB Log）、③バックアップ（東京3日→90日変更・大阪90日新規・FSxバックアップ方式確認）、④サーバ/DB/ストレージ（EC2/RDS/FSx復旧構成・事業側決定の代替インスタンスタイプをIaCに反映・**EFS設計・Athena設計MDware/POS各1日=2日**）、⑤認証/AD（**Managed AD大阪クロスリージョン接続方式設計**）、⑥運用管理（Step Functions再作成範囲・CloudWatch設定）の6領域。AI-DLCによる設計書テンプレート生成・事前調査データからのアーキテクチャ図初稿作成で標準20日→16日に短縮。「事前作成」vs「復旧時作成」の判断基準策定も含む
3	IaC設計書（Terraformモジュール構成・リソース定義）	10	クロスリージョン・クロスアカウント構成のTerraform設計は、provider設定（alias）、backend設定（Remote State S3）、モジュール分割方針（network/security/backup/compute）の設計。AI-DLCによるモジュール構成の初稿生成で標準12日→10日に短縮
4	Step Functions対象特定・バックアップ方式調査	2	1,189個のStep Functionsからインフラジョブ（バックアップ）対象を特定し、大阪Backup VaultへのReplication追加方針を調査。FSxバックアップのAWS Backup CRC対応可否をAWS担当SAに確認。設計フェーズで事前に調査を完了させ、構築フェーズの手戻りを防止
5	POS SystemWalkerコマンド修正箇所分析	2	SystemWalkerからAWS Backupを起動する既存コマンドを分析し、大阪R向けReplication設定追加に必要なパラメータ変更箇所（Vault名・保管日数・Replication先リージョン等）を特定・文書化。設計フェーズで分析を完了させ、H2O様への提示はPhase 1成果物として納品
小計（基盤設計）		**36人日**	
費用（基盤設計）		**7,200,000円（税別）**	36人日 × 200,000円/人日

> **単価根拠（設計・計画フェーズ）**: 200,000円/人日（= 月額単価4,000,000円 ÷ 20営業日）は、AWS認定ソリューションアーキテクト・Professional保有、クロスリージョンDR構築・Terraform設計の実務経験3年以上を有するシニアエンジニア相当。

2.2 基盤テスト計画

期間: 2026年4月1日〜4月30日（基盤設計と並行実施）

#	実施内容	工数（人日）	工数の根拠
6	DRテスト方針策定	2	テスト対象（EC2 AMI復旧・RDS Snapshot復旧・FSxバックアップ復旧・NW疎通確認）の選定と、RFPが定める「アプリ復旧はスコープ外」「データ妥当性証明不要」の境界線を明文化。AI-DLCによるRFP要件からの方針書初稿生成で効率化
7	テストシナリオ作成（MDware・POS各系統）	4	KFM MDware 4系統 × 2パターン + POS基盤3系統 × 2パターン + FSx復旧シナリオ = 計14シナリオ。AI-DLCにより設計書からシナリオの前提条件・手順・期待結果を自動生成し、人的工数はレビュー・調整に集中
8	テスト手順作成（IaC操作手順含む）	4	各シナリオごとのステップバイステップ手順。Terraform applyの実行順序（依存関係考慮）、AWS Management Console確認手順、NW疎通確認（ping先IPリスト）を含む。AI-DLCによるIaC設計書からの手順自動生成で効率化
9	テスト結果判定基準作成	2	合格条件（「大阪Rで対象DBに正常接続できること」「RTO 12時間以内であること」等）、不合格時のエスカレーション手順
10	IaCコード操作手順書作成（DR発動手順）	4	DR発動時にオペレーターが迷わず実行できる手順書。Terraform apply実行前チェックリスト・実行コマンド一覧・エラー時対処を含む。テスト計画と一体的に作成することで、テスト手順との整合性を確保しつつACN IO運用チームへの引き渡し資料として完成度を高める
小計（基盤テスト計画）		**16人日**	
費用（基盤テスト計画）		**3,200,000円（税別）**	16人日 × 200,000円/人日

2.3 基盤構築

期間: 2026年5月1日〜6月20日（約7.5週）

#	実施内容	工数（人日）	工数の根拠
11	**AWSアカウント初期設定**（新規アカウントの場合のみ）・Control Tower構築・SCP設定・管理者IAMアクセス構築	2	大阪DRアカウントが新規作成の場合に必要。Control Tower/OU設計・SCP設定は既存H2O Organizations構成に準拠
12	大阪VPC/NW基盤構築	10	VPC×2（DR-PRD-VPC・DR-POS-VPC）、Subnet（各VPC 4〜6個）、Route Table、Internet GW（MDware用）、NAT GW、VPC Endpoint（S3/KMS/SSM）。AI-DLCによるTerraform NWモジュールの初稿生成で標準15日→10日に短縮。※VGW作成・DXGW AssociationはGICTグループにて対応済みを前提
13	セキュリティ基盤構築	8	KMS CMK 2個のKey Policy作成（3日）、IAM Role/Policy（2日）、Cognito UserPool（1日）、ACM証明書・CloudTrail・VPC Flow Log・SG（2日）。AI-DLCによるIAM Policy JSON・SG定義の自動生成で標準13日→8日に短縮
14	バックアップパイプライン構築（東京R修正含む）	12	Phase 1（#4）で特定済みの対象Step Functionsに対し、Replication設定追加・保管日数変更を実施（4日）。大阪R側：Backup Vault作成・90日設定（4日）。FSxバックアップReplication設定（4日）。対象特定・調査はPhase 1で完了済みのため、構築フェーズは実装に集中
15	ALB/WAF/NW Firewall等（事前構築分）	7	基盤設計書の「事前作成 vs 復旧時作成」判断に基づき構築。AI-DLCによるALB/WAF Terraform定義の自動生成で標準10日→7日に短縮
16	Terraform IaCコード作成（復旧フェーズ用）	18	EC2（AMIから起動・72台分のlaunch設定）、RDS（SnapshotからRestore・6DB分）、FSx（バックアップからRestore）の復旧用Terraformコード。AI-DLCによるHCLコード初稿生成で標準25日→18日に短縮（削減率28%）。variable/output設計・module設計の初稿をAI-DLCが生成し、人的工数は設計判断・レビュー・品質保証・クロスリージョン/クロスアカウント固有パラメータの検証に集中
17	IaC実行環境構築	3	東京RにAmazon WorkSpaces DR専用端末を作成（平時OFF・DR発動時に起動）、Terraform/tfenvインストール、Remote State用S3バケット作成、AWS認証設定（AssumeRole設定）

			設定（AssumeRole設定）
小計（基盤構築）		**60人日**	
費用（基盤構築）		**7,500,000円（税別）**	60人日 × 125,000円/人日

> **単価根拠（構築・テストフェーズ）**: 125,000円/人日（= 月額単価2,500,000円 ÷ 20営業日）。構築・テストフェーズではシニアアーキテクトの関与比率が低下し、IaC設計書に基づく実装・テスト実施が中心となるため、体制のスキルミックスを反映した単価とする。

2.4 基盤テスト

期間: 2026年6月1日〜6月30日（基盤構築最終2週と並行）

#	実施内容	工数（人日）	工数の根拠
18	DRP環境テスト実施	13	テスト計画書の14シナリオに基づき実施。EC2 AMI復旧テスト、RDS Snapshot復旧テスト（6DB）、FSxバックアップ復旧テスト、NW疎通確認。AI-DLCによるテスト実行スクリプト生成で標準15日→13日に短縮
19	テスト結果報告書作成	4	各シナリオの実施結果（合格/不合格）、証跡スクリーンショット、RTOの実測値、不合格項目の対処を記載。AI-DLCによる報告書テンプレート自動生成で効率化
20	IaCコード修正版・操作手順書修正版	6	テスト結果に基づく不具合修正（コード・手順書）。修正後の再テスト（影響範囲のみ）を含む
小計（基盤テスト）		**23人日**	
費用（基盤テスト）		**2,875,000円（税別）**	23人日 × 125,000円/人日

---

3. 合計費用（4項目 + 合計）

フェーズ	工数	単価（人日）	費用（税別）	発注単位
① 基盤設計	36人日	200,000円	**7,200,000円**	Phase 1+2
② 基盤テスト計画	16人日	200,000円	**3,200,000円**	Phase 1+2
③ 基盤構築	60人日	125,000円	**7,500,000円**	Phase 3+4
④ 基盤テスト	23人日	125,000円	**2,875,000円**	Phase 3+4
合計	**135人日**		**20,775,000円**	—

> **税込合計（10%）**: 22,852,500円

発注分割（推奨）

H2O様のリスク管理のため、以下の2段階での発注を推奨します：

発注単位	対象フェーズ	費用（税別）	期間
Phase 1+2（先行発注）	①基盤設計 + ②基盤テスト計画	**10,400,000円**	3月15日〜4月30日
Phase 3+4（Phase 1+2成果物確認後に発注）	③基盤構築 + ④基盤テスト	**10,375,000円**	5月8日〜6月30日

> Phase 1+2完了時点でDRアーキテクチャ・IaC設計書・テスト計画書・操作手順書のレビューを実施し、Phase 3+4の工数を確認の上で発注いただけます。リスク①②が顕在化した場合は、Phase 1+2完了時に変更工数を提示します。
> **Lambda EOL（リスク⑤）**: Phase 3開始前（5月初旬）までにLambda Python3.9→3.12移行完了を前提とします。未完了の場合、インフラジョブ含め当該Lambda関数を構築・テスト対象から除外します。

---

4. リスク顕在化時の変動コスト一覧（参考）

リスク	顕在化条件	追加工数上限	追加費用上限（税別）
①POSインスタンスタイプ決定遅延	事業側での代替インスタンスタイプ決定がPhase 3開始後に遅延した場合	+5人日	+625,000円
②FSxバックアップ方式変更	AWS BackupのFSx CRCが非対応と確認された場合	+20人日	+2,875,000円

> これらのリスクが顕在化した場合は、Phase 1+2完了時に詳細工数を提示し、H2O様の承認の上で変更契約を締結します。合計リスク上限はおよそ**+25人日（+3,500,000円）**。各リスクの追加費用は設計フェーズ（200,000円/人日）・構築フェーズ（125,000円/人日）の単価に基づき算定。

---

5. 参考: 大阪R 平時ランニングコスト試算（スコープ外/参考情報）

RFPにて「コスト試算はスコープ外」ですが、調査・試算済みのため参考情報として提示します。

主要コスト要因の説明

1stステップ（バックアップ&リストア方式）では、大阪Rの平時コストは **バックアップデータのストレージ費用とデータ転送費用のみ**です。EC2やRDSのインスタンス費用は、DRP発動時のみ発生します。

主要ストレージコスト（$0.095/GB/月）

対象	データ量	90日保持の場合の増分コスト
MDware RDS Snapshot	初期~20.3TB	変動率×日数分が増分蓄積
POS RDS Snapshot	初期~13.0TB	同上
FSx バックアップ	~20.8TB	増分コピー（完全解明待ち）
S3 CRR（MDware業務データ）	~6TB	CRRはGB単位の転送料$0.02/GB

変動率別月次コスト試算

変動率とは「前日比のデータ増分割合」です。ランサムウェア対策の観点で重要なのは、毎日の新規スナップショット分（増分）が90日分蓄積されることです。

変動率	月次ストレージコスト目安	リージョン間転送コスト目安	月次合計目安	年間参考（JPY/130円換算）
0.5%/日	$3,000〜$5,000	$1,000〜$2,000	**$4,000〜$7,000**	624〜1,092万円/年
1.0%/日	$6,000〜$10,000	$1,500〜$3,000	**$7,500〜$13,000**	1,170〜2,028万円/年
2.0%/日	$10,000〜$16,000	$2,000〜$4,000	**$12,000〜$20,000**	1,872〜3,120万円/年

> 変動率の実測値が未取得のため3パターンで試算。実際の変動率は基盤設計フェーズ中にAWS Cost Explorerと現行バックアップサイズ推移から算出可能です。